4차산업혁명과 창의융합SW

2-1강 기술 패러다임의 변화 11가지

목차

1)하드(Hard)에서 소프트(Soft)로
2)정적(Static) vs 동적(Dynamic)으로
3)실제(Real)에서 가상(Virtual)으로
4)기가(Giga)에서 테라(Tera)로
5)녹화(Recode)에서 스트림(Stream)으로
6)오프라인(offline)에서 온라인(online)으로
7)분열(Division)에서 융합(Convergence)으로
8)유전자 해독(Decoding)에서 변형(Editing)으로
9)정보검색(Search)에서 컨텐츠 생성(Generation)으로
10)동기(Sync)에서 비동기(Async)로
11)긴(long)에서 짧은(Short)으로

Preview

Coevolution

인간–기술 상호작용 >> 기술–제도·사회 구조>>기술–문화·세계관 변화

1) 하드에서 소프트로 (Hard → Soft)

핵심

- **물리적 장치 중심에서 ·서비스 중심으로 전환**

과거에는 기능이 하드웨어에 고정되어 있었음 (전용 기기, 물리적 버튼, 회로 설계)

현재는 소프트웨어 업데이트만으로 기능 추가·변경 가능

예)

CD/DVD 플레이어 → 넷플릭스, 스포티파이 앱

물리적 네비게이션 기기 → 카카오맵, 구글맵 앱

카메라, 녹음기, 계산기 → 스마트폰 앱 하나로 통합

카메라와 카메라앱

2) 정적(Static) → 동적(Dynamic)

핵심

- **고정된 콘텐츠·시스템에서 실시간으로 변화하는 시스템으로 전환**

- 과거 웹사이트는 HTML 파일을 저장해두고 누가 봐도 같은 화면
- 현재는 사용자, 시간, 위치, 행동에 따라 콘텐츠가 실시간으로 바뀜

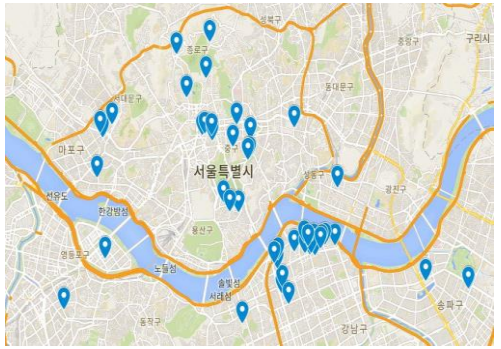
예)

정적 HTML 페이지 → React/Vue 기반 동적 웹 앱

고정 TV 편성표 → 넷플릭스 개인 맞춤 추천 알고리즘

종이 지도 → 실시간 교통정보 반영 내비게이션

인쇄된 가격표 → (항공권, 쿠팡 가격 실시간 변동)



종이지도 VS Google map

3) 실제(Real) → 가상(Virtual)

핵심

- **물리적 공간과 경험이 디지털·가상 공간으로 확장**

- 현실 세계의 제약(거리, 공간, 비용)을 디지털 기술이 극복
- 가상이 실제를 대체하거나 혼합하는 방향으로 진화

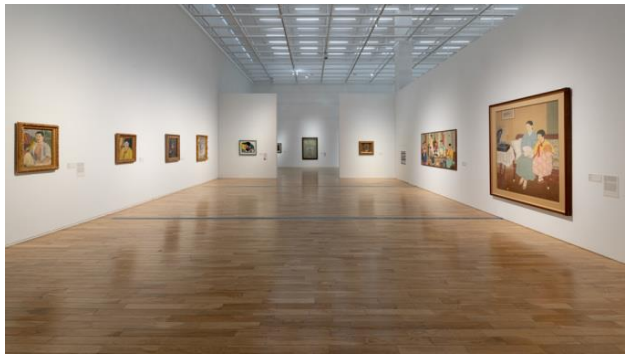
예)

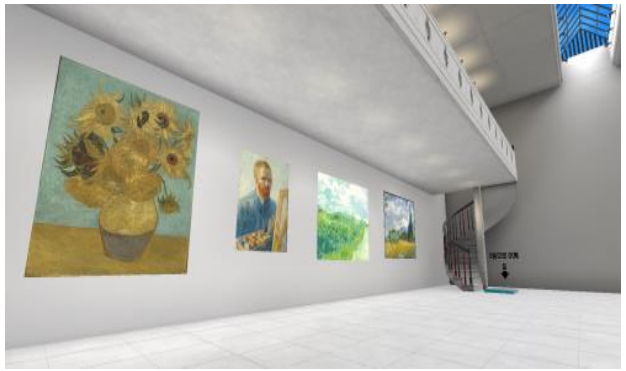
오프라인 회의실 → Zoom, Teams 화상회의

실물 부동산 견학 → VR 가상 투어

실제 공장 → 디지털 트윈(Digital Twin)으로 시뮬레이션

현실 콘서트 → 메타버스 가상 공연 (BTS, 블랙핑크 아바타 공연)





미술관 VS VR미술관

4) 기가(Giga) → 테라(Tera)

핵심

- **데이터의 생성·저장·처리 규모가 기하급수적으로 확장**

- 데이터 단위 진화: KB → MB → GB → TB → PB → EB → ZB
- 2023년 기준 하루에 전 세계에서 생성되는 데이터: 약 328경 바이트(328 EB)

예)

1990년대 PC 하드디스크 용량: 수십 MB → 현재 NAS: 수십 TB

Full HD(2K) 영상 → 4K → 8K → 고용량 데이터 폭증

SNS·IoT 기기에서 매 순간 수집되는 센서 데이터

•데이터 단위 비교표

- **1 GB = 1,024 MB**
- **1 TB = 1,024 GB** (영화 약 **500**편)
- **1 PB = 1,024 TB** (구글, 하루 처리량)
- **1 EB = 1,024 PB**

5) 녹화에서 스트림으로 (Record → Stream)

핵심

- **미리 저장된 미디어 소비에서 [ ] 소비로 전환**

- 과거: 물리 매체(VHS, DVD, CD)에 저장 → 재생
- 현재: 서버에서 실시간으로 데이터를 받아 재생, 저장 불필요

예)

VHS/DVD → 넷플릭스, 왓챠, 디즈니+

CD 음반 → 스포티파이, 멜론, 유튜브 뮤직

TV 녹화 방송 → 유튜브 라이브, 트위치, 카카오TV 실시간 방송

•미디어 소비 패턴의 변화

- 소유(Ownership) → 구독(Subscription)
- 저장 → 접속(Access)
- 일방향 방송 → 쌍방향 실시간 인터랙션

6) 오프라인에서 온라인으로 (Offline → Online)

핵심

- **물리적 공간 기반 활동 전반이 디지털 공간으로 이동**

- 팬데믹(COVID-19)이 디지털 전환(DX)을 5~10년 앞당긴 것으로 평가됨
- 모든 산업에서 온라인·비대면 서비스가 기본값(Default)으로 자리잡음)

예)

오프라인 강의실 → 줌(Zoom) 온라인 수업, LMS

은행 창구 → 인터넷 뱅킹, 카카오뱅크, 토스

오프라인 마트 → 쿠팡, 마켓컬리, 새벽배송

종이 서류·도장 → 전자서명, 공공 마이데이터

오프라인 병원 → 비대면 원격진료(코로나 이후 제도화)

회의실 VS 온라인 회의

7) 분열에서 융합으로 (Division → Convergence)

핵심

- **산업과 기술 간 경계가 해체되고 ☐이 새로운 가치를 창출**

- 과거: IT, 의료, 금융, 제조 등 각 산업이 독립적으로 발전
- 현재: 기술이 모든 산업에 침투하여 새로운 융합 산업 탄생

예)

IT + 의료 = 디지털 헬스케어 (애플워치 심전도, AI 진단)

IT + 자동차 = 자율주행 (테슬라, 웨이모)

IT + 금융 = 핀테크 (카카오페이, 토스, 블록체인)

IT + 농업 = 스마트팜 (드론 파종, IoT 센서 재배 관리)

IT + 교육 = 에듀테크 (AI 튜터, 개인화 학습)

청계천 자율주행버스

8) 유전자 해독에서 변형으로 (Decode → Edit)

핵심

- **유전정보를 읽는 것에서 직접 편집·설계하는 시대로 진입**

- 해독 단계: 인간 게놈 프로젝트(Human Genome Project, 1990~2003)
  - 30억 개 염기서열 최초 해독, 약 13년 소요, 30억 달러 투자
- 변형 단계: CRISPR-Cas9 유전자 가위(2012~)
  - 원하는 DNA 부위를 정밀 절단·편집, 비용 수천 달러 수준으로 급감

예)

유전 질환(혈우병, 낫형 적혈구 빈혈) 치료 임상 진행 중

암세포만 표적 공격하는 CAR-T 세포치료

→ 가뭄·해충 저항성 강화

GMO(genetically modified organisms) 농산물

이미지 출처 : 에코타임스(http://www.ecotiger.co.kr)1830

9) 정보검색에서 콘텐츠 생성으로 (Search → Generate)

핵심

- **기존 정보를 찾는 것에서 AI가 새로운 콘텐츠를 직접 생성하는 시대로**

- 검색 패러다임: 키워드 입력 → 기존 웹문서 중 관련 링크 나열 (구글, 네이버)
- : 질문 입력 → AI가 문맥 이해 후 새로운 답변·콘텐츠 직접 생성 (ChatGPT, Gemini)

예)

텍스트 생성: ChatGPT, Claude, Gemini → 보고서, 코드, 번역, 요약 자동 생성

이미지 생성: DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion → 텍스트 한 줄로 그림 생성

영상 생성: Sora, Runway → 텍스트 설명만으로 동영상 생성

음악 생성: Suno, Udio → 장르·분위기 입력으로 완성된 음악 생성

10) 동기(Sync) → 비동기(Async)

핵심

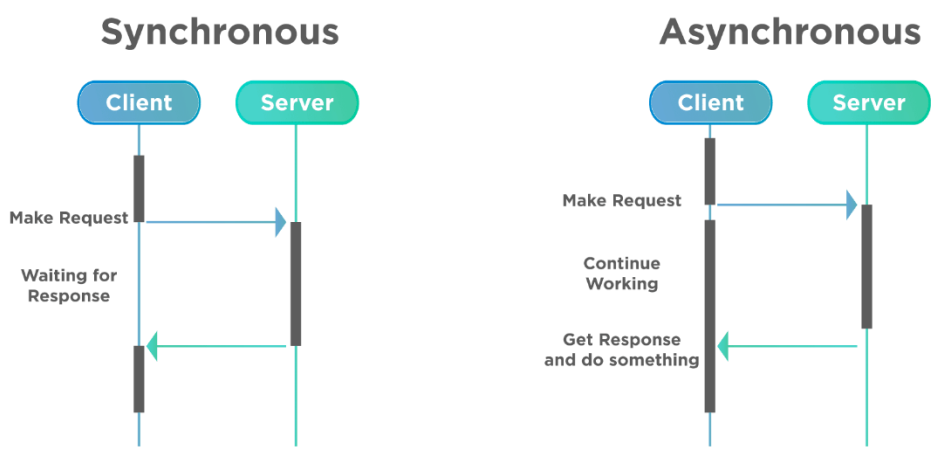
- **순서를 기다리는 방식에서 기다리지 않고 동시에 처리하는 방식으로 전환**

- 동기: 전화 통화 (상대방이 받을 때까지 기다려야 함)
- 비동기: 문자 메시지 (보내고 내 할 일 계속, 나중에 답장 확인)

예)

전통 웹 요청(새로고침) → Ajax/비동기 API (페이지 부분 업데이트)

동기식 이메일 → Slack, Discord 비동기 채팅 소통



동기 VS 비동기

11) 긴(Long) → 짧은(Short)

핵심

- **정보 소비 방식이 긴 호흡의 콘텐츠에서 짧고 임팩트 있는 숏폼으로 이동**

- 배경: , 무한 스크롤 UX, 평균 집중 시간 단축
  (2000년: 12초 → 2023년: 8초)
- 미디어 콘텐츠
  - 2시간 영화 → 15초~3분 틱톡, 유튜브 쇼츠, 인스타 릴스
  - 주간 TV 드라마 → 웹드라마, 세로형 숏폼 드라마

정보·학습
  - 두꺼운 보고서 → 1페이지 인포그래픽, 요약 카드뉴스
  - 장문 블로그 → 스레드(Thread), 트위터 스레드
  - 강의 → 마이크로러닝(5분 이내 강의 클립)

숏폼(short-form)

•역설적 현상: 숏폼이 주류가 되면서 오히려 '딥워크(Deep Work)', 롱폼 콘텐츠의 희소성 가치도 상승